令和２年度　10 月　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後 II 試験

問 1

出題趣旨
家電，センサ，太陽光発電機器などの機器をネットワークに接続して制御し，機器の稼働データを収集，蓄積したデータを集計，加工して情報提供を行うサービスが増えている。こうした分刻みに大量発生するデータを扱うシステムでは，特に性能に配慮した設計，テストが求められる。 本問は，ホームエネルギーマネジメントシステムと連携して収集，蓄積したデータを利用した情報提供サービスを例として，物理設計，データ操作，性能チューニングを行う能力を問うものである。具体的には，①論理データモデルを理解し，物理データモデルとして設計する能力，②適切なインデックスを設計し，評価する能力，③テストを計画し実施する能力，④RDBMS における処理性能の基礎数値を取得し，性能の妥当性を評価する能力を評価する。

設問		解答例・解答の要点			備考
設問１	(1)	世帯区分，地域コード			
	(2)	①	a	探索行数	
			b	ページ当たり平均行数	
			c	探索行数	
			d	540,000	
			e	6,000	
			f	540,000	
		②	日別計（住居番号，年月日，電力区分，電力量）		
		③	最小読込みページ数	1	
			最大読込みページ数	120	
設問２	(1)	g	CROSS		
		h	距離		
		i	AVG(標準発電量) AS 平均標準発電量		
		j	GROUP BY 住居番号，年月日，時		
		k	SUM(発電量) AS 時間発電量		
	(2)	l	①の結果と住居を住居番号で内結合		
		m	平均使用電力量=[地域コード，階級番号ごとの合計使用電力量の平均]		
		n	W3 の全行を選択		
		o	①の結果と地域を地域コードで内結合		
		p	PARTITION BY 地域コード ORDER BY 合計使用電力量 DESC		
設問３	(1)	①	分散するテーブルは住居番号が分散キーであり，ノード当たりの行数と DB サーバの仕様が同じだから		
		②	・地域当たりの住居数が実データに近い比率で分散するように値を設定する。 ・1 地域当たりの住居数が 100 となるように値を設定する。		
	(2)	差異 1	“機器ログ”テーブルは，住居番号，年月日順に行を追加したことで，クラスタ率が高くなったこと		
		差異 2	処理 2 の実行によって，同時に実行される処理 3 が参照するページがバッファから追い出されたこと		

©2020　独立行政法人情報処理推進機構